LEHRERHINWEISE W1

Das Haus der Weisheit

WELT 1 AUF EINEN BLICK

Bagdad, um 850 · Akzent Lapis · **DS 4–5** · Level 1.1–1.3 · Funkraum **„Wettknacken“** · Boss online **„Der Kalif und der Kurier“** · Papier-Boss **„Die Gewürzliste“** · Artefakt: Al-Kindis Manuskript. Die Lernenden werden zu Eve – und dann zu Alice, die nach Gegenmitteln sucht.

ZIELE

Die Lernenden **erläutern** das Prinzip der Häufigkeitsanalyse (Operator „erläutern“: mit Beispiel und Voraussetzungen), **wenden** sie **an**, unterscheiden Schlüsselraumgröße und tatsächliche Sicherheit, **rechnen modular** inkl. inversem Schlüssel ohne Taschenrechner und **beurteilen** Gegenmittel (affin, homophon, Nomenklator) begründet.

KC-Kompetenz (KC 2017, Einführungsphase, gA und eA)	Niveau	Level
„erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse.“	kern	1.1, 1.2, 1.3
„beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren.“	kern	1.1–1.3, Bosse
„beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution …“ (Vertiefung: monoalphabetisch, homophon, Codes)	kern	1.1–1.3
„implementieren monoalphabetische Verfahren …“ (Anschluss: `rateSchluessel` der Caesar-Werkstatt)	kern	1.1 (Verweis)
Vorbereitung modulares Rechnen/inverser Schlüssel (Abitur 2025 NT)	kern	1.2
prozessbezogen PK3.3 (begründen), PK1.4 (Modelle nach Kriterien beurteilen), PK4.4 (Gegenmittel entwerfen, eA)	kern / eA	alle

Doppelstunden und Level

DS	Thema	Level	Niveau	Highlight
4	**Al-Kindis Handschrift**	1.1	kern	Archivfund, 🔴 Funkraum „Wettknacken“, 📼 02
5	**Die Gegenmittel** + **Fremde Chiffre II**	1.2, 1.3	kern	Boss W1 frei

Level	Titel	Niveau	Rolle	Aufgaben
1.1	Al-Kindis Handschrift	kern	🔍	8
1.2	Die Gegenmittel	kern	🛡️	8
1.3	Fremde Chiffre II: Der Nomenklator	kern	🛡️ / 🔍	7

DS 4 – Al-Kindis Handschrift (Level 1.1)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W1-01 bis -03 und WU-W0-10 bis -12 (Spirale: ASCII, Java-Rest, Atbash).	Einzel	Lab Warm-up
Archivfund	8	Folie 2: Al-Kindis Manuskript. „Caesar? Probiert die Scheibe!“ – keine Verschiebung passt. Frage: „Wie viele Möglichkeiten gibt es, das Alphabet zu vertauschen?“	Plenum	W1 F1–F3
Erarbeitung 1	12	Monoalphabetische Substitution mit beliebigem Geheimtextalphabet, **Schlüsselwort-Alphabet** (Festlegung 1, Beispiel KALIF mit 14 Fixpunkten), **Schlüsselraum 26! ≈ 4 · 10^{26}** – Brute Force aussichtslos.	Plenum	W1 F4–F8, Akte W1·1 AW 1–2

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Erarbeitung 2	10	**Häufigkeitsanalyse:** Idee (Sprache hat Fingerabdruck), Beutelspacher-Tabelle, E N I S R A T, Bigramme ER/EN/CH, Musterwörter (der, die, und). Video 📼 02 als Hausaufgabe.	Plenum	W1 F9–F12, Akte W1·1 AW 3–4
Funkraum	25	🔴 **„Wettknacken“**: alle Teams, derselbe Geheimtext (486 Buchstaben), Werkbank + Analysator, Fortschrittsbalken am Beamer.	Teams	Funkraum, Werkzeuge
Sicherung	15	Auswertung: Welche Schritte haben geholfen (E, ER, CH/SCH, UND)? Archivfund jetzt lesen (gleicher Schlüssel). Merksatz Häufigkeitsanalyse; Grenzen: kurze Texte (P6), Sprache muss bekannt sein.	Plenum	W1 F13–F15
Lab/Abschluss	10	Level 1.1 (01–05). Hausaufgabe: Akte W1·1 Auftrag 4 (Knacken auf Papier) + Abi-Check, 📼 02. Ausblick: „Wie schützt sich Alice?“	Einzel	Lab
Summe	**90**			

DS 5 – Die Gegenmittel (Level 1.2) + Fremde Chiffre II (Level 1.3)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W1-04 bis -08.	Einzel	Lab Warm-up
Einstieg	3	„Alice hat von Al-Kindi gehört. Was kann sie tun?“ Sammeln: Alphabet rechnerisch erzeugen, mehrere Zeichen für e, ganze Wörter verstecken.	Plenum	W1 F16
Erarbeitung 1	22	**Affine/multiplikative Chiffre** (A = 0, P1-Hinweis): Verschlüsseln, ggT-Bedingung mit Gegenbeispiel m = 2 (a und n → A) und m = 13, **inverser Schlüssel** ohne Taschenrechner (Probieren mit der Vielfachen-Tabelle), Entschlüsseln; Schlüsselraum 312; Known-Plaintext aus zwei Häufigkeits-Paaren.	Plenum, Partner	W1 F17–F22, Akte W1·2 AW 1–2, Aufträge 1–4
Erarbeitung 2	12	**Homophone Chiffre** (Tabelle mit 35 Zahlen, E hat 4 Homophone) als Gegenmittel; was bleibt sichtbar (Bigramme, Muster)? Einordnung (P5).	Partner	W1 F23–F25, Akte W1·2 AW 3–4, Auftrag 6
Fremde Chiffre II	25	**Der Nomenklator** mit der 5-Schritte-Methode (Akte W1·3): anwenden, Blender erkennen, einordnen, beurteilen (Codebuch = Schlüssel, Kerckhoffs).	Partner, Plenum	W1 F26–F28, Akte W1·3
Lab/Boss	13	Level 1.2/1.3; Boss **„Der Kalif und der Kurier“** frei (ab 60 % der Level-Punkte).	Einzel	Lab
Abschluss	5	Rückblick Bagdad: Häufigkeitsanalyse schlägt jede monoalphabetische Substitution, egal wie groß der Schlüsselraum ist. Ausblick Renaissance: „Ein Alphabet ist zu wenig.“ Hausaufgabe: Abi-Checks W1·2/W1·3, Boss W1, Papier-Boss (optional).	Plenum	W1 F29
Summe	**90**			

Papier-Boss „Die Gewürzliste“ (60 min, 24 BE): Hausaufgabe, Puffer oder Vertretungsstunde.

Typische Schwierigkeiten

Schwierigkeit	Falle	Gegenmittel
„Häufigster Buchstabe = e“ auch bei 30 Buchstaben	P6	Folie F12, Lab W1-L1-07/08, Akte W1·1 Auftrag 4 (a ist zweithäufigster).
Schlüsselwort-Alphabet: Wiederholungen nicht gestrichen, Rest ab letztem Buchstaben begonnen	P4	Festlegung 1 an der Tafel; Werkbank zeigt das Alphabet.
Affin mit A = 1 gerechnet	P1	Jede Aufgabe mit Zeile „Nummerierung: A = 0 … Z = 25“; Falle-Folie F17.
Entschlüsseln mit m statt m^{-1} oder in falscher Reihenfolge	P3	Merksatz „erst − t, dann · m^{-1}“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Schwierigkeit	Falle	Gegenmittel
Negative Zwischenwerte	P2	+ 26 bzw. + 29 addieren.
ggT-Bedingung ohne konkretes Gegenbeispiel „begründet“	P10	Abitur verlangt eine konkrete Kollision (zwei Buchstaben, eine Zahl).
homophon = polyalphabetisch	P5	Akte W1·2 Archivwissen 3: Einordnung begründen.
Doppelt affin für sicherer halten	P8	Akte W1·2 Auftrag 7, Papier-Boss g.
Schlüsselraum 26! mit 26 oder 26^2 verwechseln; schwache Schlüsselwörter (Fixpunkte)	P7	Folien F3, F6, F7; Akte W1·1 Auftrag 3.

EINORDNUNG HOMOPHONER VERFAHREN (offene Frage an die Lehrkraft)

Kryptos ordnet die homophone Substitution als **eigene Form** ein und verlangt eine Begründung. Erwartungshorizonte akzeptieren „nicht monoalphabetisch, da gleiche Klartextbuchstaben verschieden ersetzt werden“ ebenso wie „monoalphabetische Grundstruktur mit Homophonen“, sofern das Kriterium genannt und angewendet wird.

Differenzierung gA/eA

Gruppe	Angebot
gA	Akte W1·2 Auftrag 7 und W1·3 Auftrag 7 entfallen; affine Chiffre mindestens bis zum Entschlüsseln mit gegebenem Inversen.
eA	Known-Plaintext-Gleichungssystem (W1-L2-07, Akte W1·2 A5), Doppel-affin (Akte W1·2 A7), Verbesserungen entwerfen (Akte W1·3 A7).
Schnelle	Archivfund ohne Hinweise knacken; eigene homophone Tabelle für die Tischgruppe entwerfen und tauschen.
Langsame	Werkbank mit Hinweisen; Häufigkeiten in Akte W1·1 Auftrag 4 sind vorgezählt; Funkraum-Rückseite „vorgezählt“.

Kürzungsvariante

Nomenklator (Level 1.3) als Hausaufgabe mit Lab-Rückmeldung, Besprechung im Warm-up von DS 6; homophone Substitution nur über Lab W1-L2-06/08. Papier-Boss als freiwillige Übung.

Vorbereitung und Technik

- ☐ Werkzeug-Freigaben: **Häufigkeits-Analysator** und **Substitutions-Werkbank** erst ab DS 4 (sonst wird der Archivfund vorab geknackt).
- ☐ Funkraum-Szenario **„Wettknacken“** in der Regie anlegen; Beamer mit Fortschrittsanzeige testen.
- ☐ Papierfassung bereithalten: `KR_W1_Funkraum_Wettknacken.docx` (Geheimtextkarte auf A3, Rückseite „vorgezählt“, Rollen- und Hinweiskarten).
- ☐ Akte W1·1 Auftrag 4 als Hausaufgabe (≈ 25 min) einplanen; Video 02 „Häufigkeitsanalyse“ verlinken.
- ☐ Level 1.2: keine Rechenhilfe für mod (ohne Taschenrechner wie im Abitur).

Bezug zum Abitur

Häufigkeitsanalyse beschreiben/erläutern (9 von 17 eA-Aufgaben; KC-Beispieloperator „Erläutern Sie das Prinzip der Häufigkeitsanalyse“), Voraussetzungen nennen, Bigramme (2021 B, 2022 NT A), homophone Erweiterung (2023 NT A), multiplikative Chiffre mit Inversem und Gegenbeispiel (Format 2025 NT – eigenes Verfahren, nicht kopiert), Known-Plaintext (2023 NT A), Mehrfachverschlüsselung (P8), „Entscheiden Sie begründet“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Werkzeuge und Funkraum

Werkzeug	Kurzbeschreibung
Häufigkeits-Analysator	Text bis 3 000 Zeichen; Histogramm absolut/relativ mit **Referenz Deutsch** (Beutelspacher), Sortierung alphabetisch oder nach Häufigkeit (Rang gegen Rang); Top 15 Bigramme, Top 10 Trigramme; Warnung bei n < 100 („Kurzer Text – die Ränge weichen stark ab (P6)“); Teiltexte und Koinzidenzindex erst ab W2. In Bossen gesperrt.
Substitutions-Werkbank	Geheimtext in Fünfergruppen mit Live-Klartext (unbekannte Zeichen als ·); Zuordnungstabelle mit Anzahl und Rang; Konflikte werden markiert; Hilfen (Referenzrang, Bigramm-Markierung, Musterwortsuche); keine automatische Lösung. Funkraum-Modus: sendet nur die Zuordnungstabelle, Server berechnet den Fortschritt.
Funkraum „Wettknacken“	25 min, alle Teams = Eve-Teams, Lehrkraft = Regie: Start (1) → Analyse (5) → Knacken (14, Hinweise ab Minute 8: U ≙ e, YC ≙ ch, RUM ≙ der) → Ziellinie ≥ 95 % → Auswertung (5). Ablauf, Rollen- und Hinweiskarten, Geheimtextkarte und Lösung: `KR_W1_Funkraum_Wettknacken` (+ `_LSG`).

Abdeckungsmatrix

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss online	Papier-Boss
erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse	W1-AF, W1-L1-06 – 08, W1-L2-07, W1-L3-05	W1·1 AW3–4, A4–A6, Abi-Check a, c; W1·2 A5; W1·3 A5	W1-B-02, 10, 15	f
beschreiben das Prinzip der Substitution (mono, Schlüsselwort, affin, homophon, Code)	W1-L1-01 – 03, W1-L2-01, 04, 06, W1-L3-01 – 04	W1·1 A1–A2; W1·2 A1, A3, A6; W1·3 A1–A4	W1-B-01, 03, 05, 06, 09, 11, 13	a, b, c
beurteilen die Sicherheit einfacher Verfahren (Schlüsselraum, schwache Schlüssel, Known-Plaintext, Mehrfachanwendung, Kerckhoffs)	W1-L1-04, 05, 08, W1-L2-03, 05, 08, W1-L3-06, 07	W1·1 A3, A5, Abi-Check b, d; W1·2 A4, A7, Abi-Check c, d; W1·3 A6, A7, Abi-Check c, d	W1-B-04, 08, 12, 14	d, e, g
modulares Rechnen, inverser Schlüssel (Abitur 2025 NT; Vorbereitung RSA-Ergänzung)	W1-L2-02, 04, 05, 07	W1·2 AW2, A2–A5, Abi-Check	W1-B-07, 09, 15	b, d, f
fremde Chiffre (5-Schritte-Methode)	W1-L3-01 – 07	W1·3 A1–A7	W1-B-11 – 14	gesamt

Materialien Welt 1

Datei	Inhalt
`KR_W1_Praesentation_Bagdad.pptx`	29 Folien mit Sprechernotizen (DS 4: F1–F15, DS 5: F16–F29)
`KR_W1_Akte1_Al-Kindis_Handschrift` (+ `_LSG`)	Akte W1·1, DS 4, Level 1.1
`KR_W1_Akte2_Die_Gegenmittel` (+ `_LSG`)	Akte W1·2, DS 5, Level 1.2 (Auftrag 7: eA)
`KR_W1_Akte3_Fremde_Chiffre_II` (+ `_LSG`)	Akte W1·3, DS 5, Level 1.3 (Auftrag 7: eA)
`KR_W1_Boss1_Gewuerzliste` (+ `_EH`)	Papier-Boss, 60 min, 24 BE
`KR_W1_Warmup` (+ `_LSG`)	Warm-up-Karten WU-W1-01 bis -12
`KR_W1_Funkraum_Wettknacken` (+ `_LSG`)	Funkraum-Ablauf, Rollenkarten, Geheimtextkarte, Lösung

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang A · Boss-Pool online „Der Kalif und der Kurier“

Rahmentext (geduzt): Ein Kurier reitet mit Briefen des Kalifen von Bagdad nach Basra. In jeder Karawanserei lauern Eves Späher – und die Schreiber des Kalifen probieren immer neue Tricks. Zeig in 25 Minuten ohne Werkzeuge, dass du jede Substitution der Bagdader Kanzlei durchschaust. Siegst du, gehört **Al-Kindis Manuskript** dir.

Pool 15, Ziehung 8 (★ 3 / ★★ 3 / ★★★ 2), gesiezt, alle Aufgaben `kern`. Mix: ★ = 01–05 (5) · ★★ = 06–11 (6) · ★★★ = 12–15 (4) · fremde Chiffre: 11, 12, 13, 14 (4).

ID	Stufe	Aufgabenstellung (Kurzfassung)	Lösung	Fallen
W1-B-01	★	Ersten zehn Buchstaben des Geheimtextalphabets zum Schlüsselwort WUESTENWIND (Rest ab A).	`WUESTNIDAB` (vollständig `WUESTNIDABCFGHJKLMOPQRVXYZ`)	P4
W1-B-02	★	Zweithäufigster Buchstabe in deutschen Texten? (A) E (B) N (C) S (D) A	(B)	P6
W1-B-03	★	Geheimtext zu „kurier“ mit Alphabet `SEXTANBCDFGHIJKLMOPQRUVWYZ`.	`GRODAO`	P3
W1-B-04	★	Anzahl der Geheimtextalphabete: (A) 25 (B) 26 (C) 26^2 (D) $26! \approx 4 \cdot 10^{26}$	(D)	P7
W1-B-05	★	Mehrere Geheimzeichen je Klartextbuchstabe, jedes Zeichen zu genau einem Buchstaben – Name? (A) Transposition (B) homophone Substitution (C) Caesar (D) Codierung	(B)	P5
W1-B-06	★★	A = 0 … Z = 25: Geheimtext zu „sklave“ mit $c = (5 \cdot p + 8) \bmod 26$.	`UGLIJC`	P1
W1-B-07	★★	Inverser Schlüssel zu m = 23 modulo 26.	17 ($23 \cdot 17 = 391 = 15 \cdot 26 + 1$)	P2
W1-B-08	★★	Brauchbare Faktoren m mod 26: (1) 4 (2) 5 (3) 13 (4) 17 (5) 22 (6) 25	(2), (4), (6)	P7
W1-B-09	★★	A = 0 … Z = 25, Schlüssel (11, 3), Inverses 19: Klartext zu `CDIGV` mit $p = 19 \cdot (c - 3) \bmod 26$.	`harfe`	P3
W1-B-10	★★	Langer Caesar-Geheimtext (A = 1 … Z = 26), häufigster Buchstabe K: wahrscheinlichster Schlüssel k?	k = 6 (e = 5 → K = 11)	P6
W1-B-11	★★	Spiegel-Kurier (A = 0 … Z = 25, $c = (t - p) \bmod 26$): Geheimtext zu „basar“ mit t = 4.	`DEMEN`	P2
W1-B-12	★★★	Spiegel-Kurier: a) Klartext zu `GBWJS` mit t = 9; b) Wie entschlüsselt man? (A) dieselbe Vorschrift – involutorisch (B) $c = (t + p) \bmod 26$ (C) inverser Schlüssel von t	a) `dinar`; b) (A) (Probe: `dinar` mit t = 9 → wieder `GBWJS`)	P8
W1-B-13	★★★	Spiegel-Kurier: (A) affine Chiffre mit m = 25 (B) polyalphabetisch (C) Transposition (D) 26! Schlüssel	(A) – $c = (25 \cdot p + t) \bmod 26$, da $-1 \equiv 25$	P5
W1-B-14	★★★	NOMEN-850: Eve kennt „und“ ↔ 16, die Zahl 16 kommt sehr oft vor. Korrekte Folgerung? (A) Buchstabenteil sofort lesbar (B) Eve erfährt, wo „und“ steht, und kann Satzstrukturen ableiten; Buchstabenteil weiter per Häufigkeitsanalyse (C) vollständig gebrochen (D) wertlos	(B)	P8
W1-B-15	★★★	Affin (A = 0 … Z = 25), häufigste Buchstaben N und Y; e → N, n → Y: $4m + t \equiv 13$, $13m + t \equiv 24 \pmod{26}$. (m, t)? Hinweis $9^{-1} \bmod 26 = 3$.	(m, t) = (7, 11) ($9m \equiv 11 \rightarrow m = 33 \bmod 26 = 7$; $t = 13 - 28 = -15 \equiv 11$)	P3

Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren Welt 1

Wortlisten ohne Wörter aus Lab, Akten, Bossen und Videos.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Name	Parameterbereich	Aufgabentext-Muster	Lösung / Prüfregel
`schluesselwort_alphabet`	Schlüsselwort aus `SCHLUESSELWOERTER_W1` (40 Wörter, 4–12 Buchstaben, z. B. dattelpalme, euphrat, astrolab, zimtstange)	„Bilde das Geheimtextalphabet zum Schlüsselwort {WORT} (ohne Wiederholungen, Rest ab A). Gib die ersten {n} Buchstaben an.“ (n = 10 oder 26)	Präfix des Alphabets, exakt; Diagnose: Wiederholung nicht gestrichen → P4; Rest ab letztem Schlüsselwortbuchstaben → Hinweis „Kryptos-Regel: Rest ab A“.
`substitution_ver_ent`	Alphabet aus `schluesselwort_alphabet`, Wort aus `WOERTER_BAGDAD` (70 Wörter)	„Verschlüssele/Entschlüssele mit dem Alphabet {ALPHABET}: {text}“	Text nach Normalisierung; Diagnose: Richtung vertauscht (oben/unten) → P3.
`affin`	$m \in \{3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$, $t \in \{0, \ldots, 25\}$, Wort 3–6 Buchstaben, Richtung ver/ent (bei ent: m^{-1} angegeben)	„Nummerierung: A = 0 … Z = 25. Affine Chiffre (m, t) = ({m}, {t}). {Verschlüssele/Entschlüssele}: {text}“	Text; Diagnose: Ergebnis passt zu A = 1-Rechnung → P1; mit m statt m^{-1} → P3; t nach statt vor der Multiplikation abgezogen → P3.
`invers_mod26`	m wie oben	„Bestimme m^{-1} mit $(m \cdot m^{-1}) \bmod 26 = 1$ für m = {m}.“	m^{-1}, Ganzzahl gleich; Diagnose: $26 - m^{-1}$ → Vorzeichenfehler (P2).
`haeufigkeit_caesar`	erzeugter deutscher Satz (Satzbaukasten, 60–120 Buchstaben, e eindeutig häufigster Buchstabe, vom Generator geprüft), $k \in \{1, \ldots, 25\}$	„Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Ein Caesar-Geheimtext hat folgende Häufigkeiten: {Top 5}. Bestimme den wahrscheinlichsten Schlüssel.“ (Geheimtext wird mit angezeigt)	k, Ganzzahl gleich; Diagnose: $k \pm 1$ → P1; $26 - k$ → P3.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht